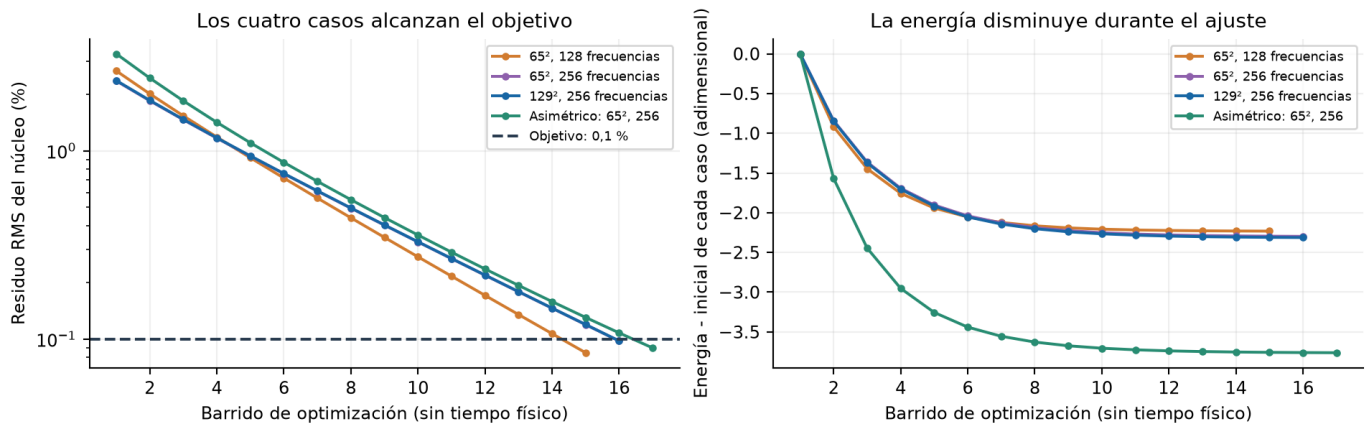


El núcleo ya es autoconsistente

Cuatro casos térmicos, con dos mallas y dos cortes de frecuencias. Sin fotón ni evolución temporal.

La continuación terminó bien: los cuatro casos cumplieron el objetivo en 15 a 17 barridos totales. La corrida completó 12.672 problemas espectrales en **8,08 minutos**; aprovechó los checkpoints del piloto anterior.



El residuo del núcleo quedó entre **0,084 % y 0,098 %**, frente al objetivo de 0,1 %. El mayor residuo nodal global fue 0,195 %. La norma del núcleo y el máximo global se informan por separado: un promedio pequeño no garantiza que todos los nodos tengan ese mismo residuo.

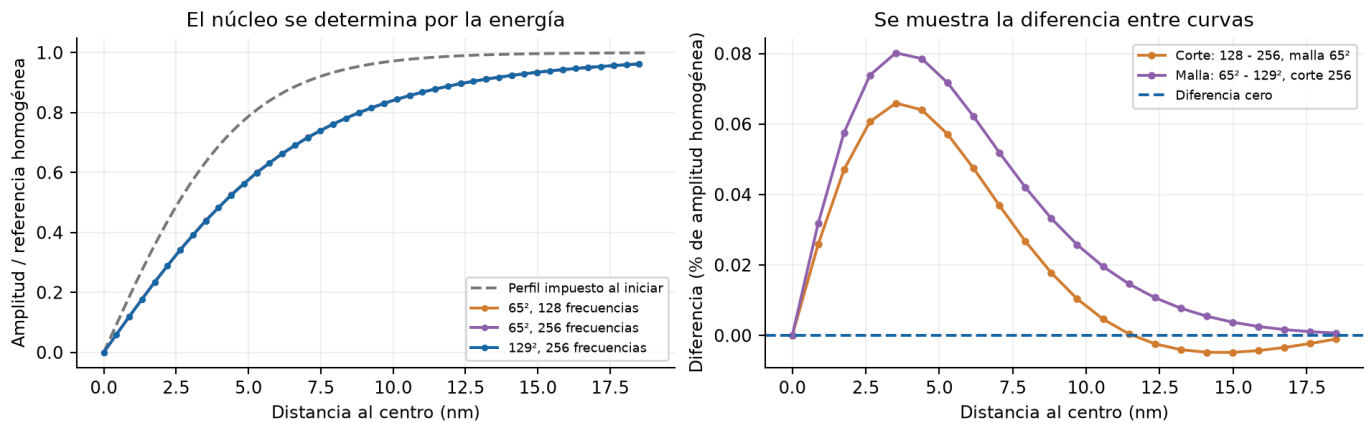
En cada barrido, el espectro responde al condensado y después se ajusta el condensado a ese espectro. Ambos usan la misma energía. El descenso observado concuerda con la identidad analítica de la actualización; las iteraciones no se interpretan como picosegundos de respuesta del dispositivo.

Decisión: aceptar esta referencia térmica autoconsistente y continuar hacia su descripción espectral a energías reales. No se requiere repetir la relajación con tolerancias más estrictas para dar ese paso.

Los resultados usan la misma energía de corte finito, los bordes espectrales prescritos y el condensado emparejado con sus propios espectros. Los datos completos permanecen en scratch; la entrega publica mapas compactos, historial y comprobaciones de integridad.

Perfiles y sensibilidad observable

El mismo núcleo se compara en unidades físicas; $\ell_0 = 4,70 \text{ nm}$ y $T = 0,9 \text{ K}$.



El perfil final difiere del impuesto al iniciar: el núcleo se ensancha al ajustarse a la misma energía espacial. Las tres soluciones radiales finales casi se superponen; el panel derecho separa la diferencia de malla de la diferencia de corte, para que esa coincidencia sea visible y cuantificable.

Al refinar la malla 65° a 129°: la diferencia del gap es 0,0384 % y la de densidad de corriente 0,0798 % en las normas declaradas. Al pasar de 128 a 256 frecuencias sobre la misma malla, esas diferencias son 0,0258 % y 0,6151 %, respectivamente. Son sensibilidades medidas; el residuo de relajación y el corte finito siguen explícitos.

El vórtice asimétrico permanece: conserva una vuelta de fase y su centro se desplaza aproximadamente 0,46 nm. El mínimo de amplitud en los nodos es 5,75 % de la referencia homogénea porque el cero queda entre nodos. La interpolación del campo complejo lo localiza; exigir un nodo exactamente nulo habría producido un falso rechazo.

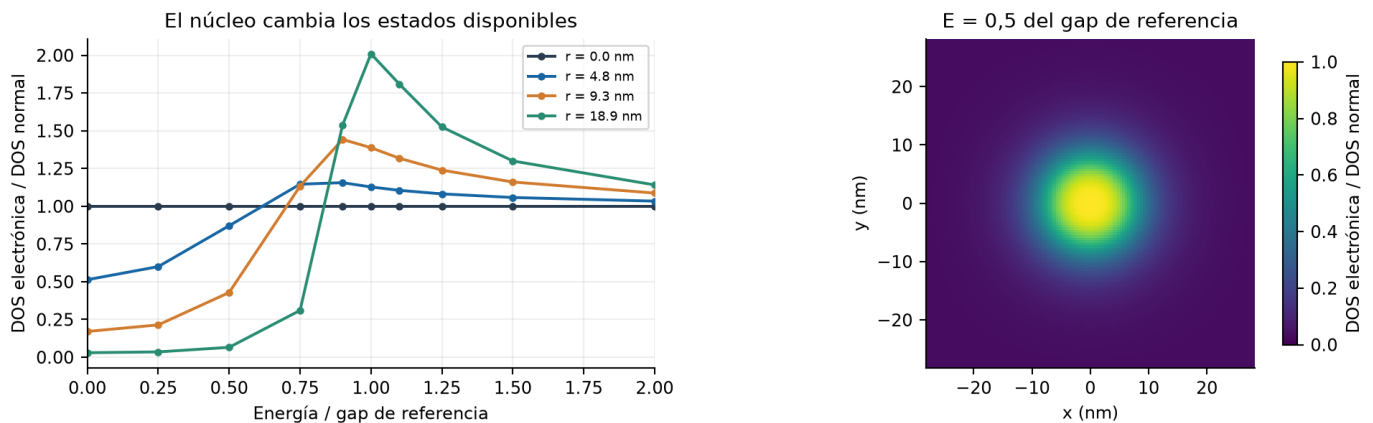
Estos resultados permiten continuar con el núcleo obtenido, conservando la sensibilidad al corte de frecuencias. No determinan una barrera de activación, estabilidad frente a cualquier perturbación ni una latencia del detector.

Comparaciones entre mallas: se usa densidad de corriente por ancho dual, no corriente integrada de un enlace. Comparaciones entre cortes: cada número de frecuencias tiene su propio condensado relajado. No se atribuye a estas diferencias una incertidumbre experimental del material.

El espectro espacial ya está calculado

DOS electrónica local: estados electrónicos disponibles a cada energía. Distinta de la DOS fonónica del catálogo.

Pasaron las 72 consultas: tres núcleos, doce energías y dos valores del desplazamiento numérico η . La campaña terminó en **88,48 s**, con 27 trabajadores y un coordinador. Los 1.728 pasos internos de continuación mantuvieron la rama causal.



En el centro del vórtice la DOS recupera el valor normal; al alejarse, cambian tanto la supresión de estados de baja energía como el máximo cercano al gap. La figura usa el núcleo radial de malla 129^2 y $\eta = 0,02$ del gap de referencia. Las líneas conectan las energías calculadas; no representan una resolución continua del pico.

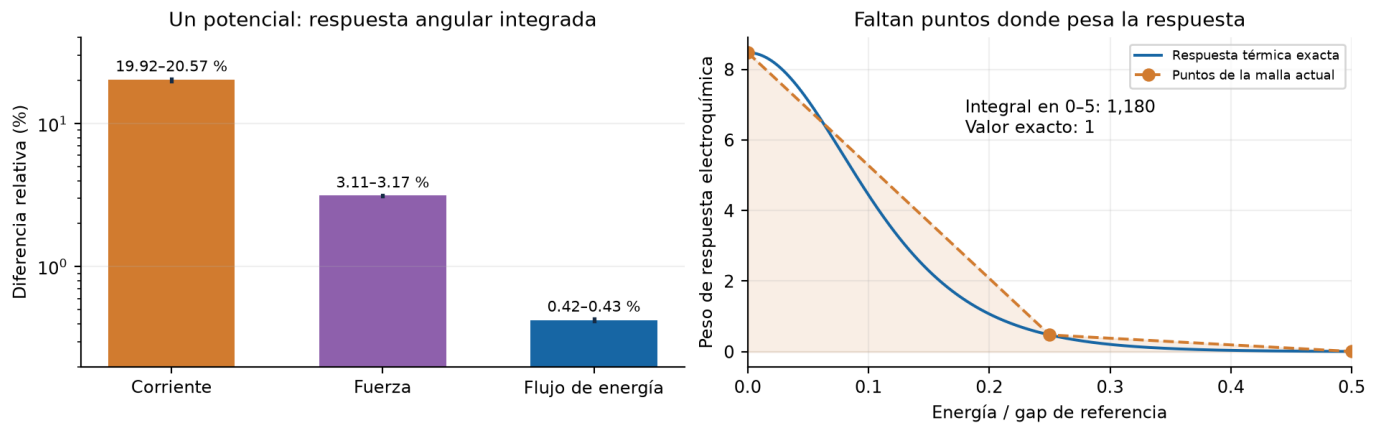
Correspondencia comprobada: al volver al eje térmico, ambas representaciones recuperan la misma acción, con diferencia máxima $2,85 \times 10^{-13}$. El cambio máximo de DOS entre mallas es 0,455 % en la norma del núcleo. Se mantiene el mismo entorno radial que suministra los bordes.

Resolución espectral todavía explícita: reducir η de 0,04 a 0,02 cambia la DOS hasta un 9,92 % en esa norma. η es un desplazamiento numérico del contorno, no una tasa material medida. Este resultado admite estudiar el siguiente operador cinético; todavía no acredita el límite $\eta \rightarrow 0$ ni integrales precisas con sólo doce energías.

Cada espectro conserva el condensado autoconsistente calculado anteriormente. Sus archivos completos y hashes se mantienen en Geringa; la entrega incluye los mapas de DOS de las 72 consultas y campos complejos representativos.

Qué simplificación permite el espectro

Pruebas estáticas de respuesta pequeña, con el condensado fijo. No son un transiente ni una preparación fotónica.



El puente cinético ya se probó: 144 respuestas en 5,13 s. Fuerza y corriente cumplen conjuntamente la conversión de carga del condensado; la discrepancia máxima de esa identidad es $1,14 \times 10^{-16}$. Es una identidad estática, no el balance energético de un gap en movimiento.

Un potencial por nodo resulta prometedor, pero no está admitido: la comparación posterior tardó 2,20 s. En la perturbación angular difiere de la respuesta espectral completa alrededor del 20 % en corriente, 3,1 % en fuerza y 0,42 % en flujo de energía. Las barras muestran el intervalo entre casos y resoluciones, no incertidumbre experimental.

Hay un defecto numérico identificado: las doce energías sobrestiman un peso térmico conocido en 18 %. La próxima campaña concentra puntos a baja energía y cerca del gap, y compara integrales con 31 y 50 puntos. Evaluará si la discrepancia física supera la variación numérica; no exige una DOS perfecta en cada punto.

La etapa 4 continúa sin fotón. Falta resolver el acoplamiento dinámico y su balance de energía antes de pasar al detector. Se conservan el circuito de la memoria y el horizonte futuro hasta el gatillo Vout más margen. No hace falta repetir la relajación térmica.

Evidencia: raw/, retarded_oracle/, kinetic_response/ y potential_projection/. Deducción: physics_review.md y bridge_review.md. Próxima campaña: resolution_campaign/. El comando se copia en el chat y en GEMINGA_COMMANDS.md. Producción no cambia.